

Nama: Amanda Putri Syakirah NIM: 064102500011	 UNIVERSITAS TRISAKTI	MODUL 11 (V.1.0) Nama Dosen: Ir. Adrian Sjamsul Qamar, MTI
Hari/Tanggal: Selasa, 26 Mei 2026	Praktikum Jaringan Komputer	Nama Asisten Labratorium: 1. Aini Rihhadatul Aisy (064.24.24) 2. Chaiya Naila Kirani (064.24.12)

TCP Client Server Python

1. Teori Singkat

Client Server adalah suatu bentuk arsitektur, dimana client adalah perangkat yang menerima yang akan menampilkan dan menjalankan aplikasi (software komputer) dan server adalah perangkat yang menyediakan dan bertindak sebagai pengelola aplikasi, data, dan keamanannya. Pada praktikum kali ini menggunakan Bahasa pemrograman Python.

2. Tujuan Praktikum

Diharapkan mahasiswa memahami dan mengerti cara kerja bentuk arsitektur sederhana Client Server

3. Alat dan Bahan

Hardware : Laptop/PC

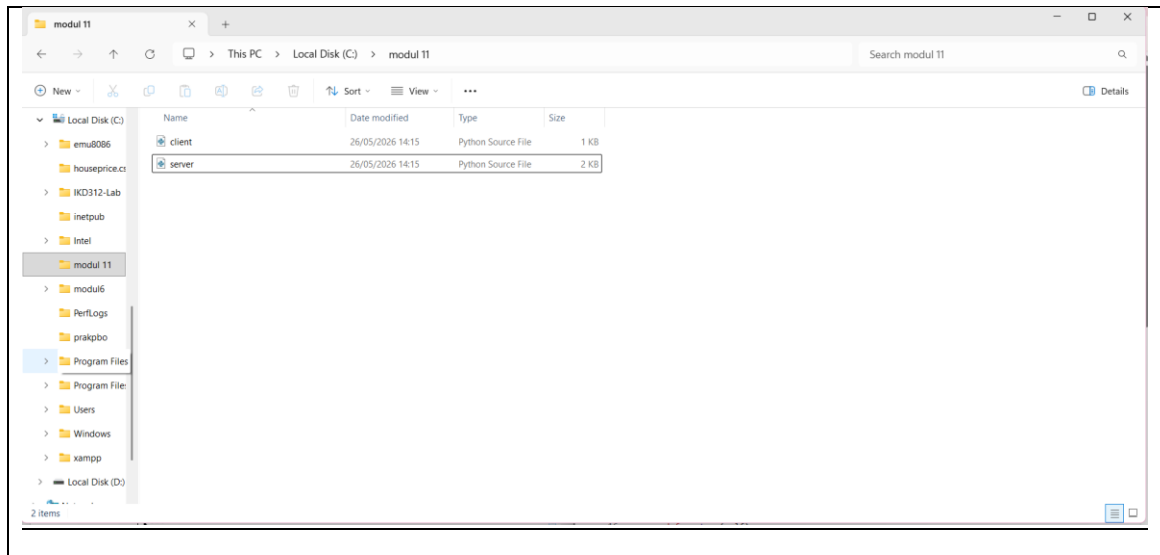
Software : Cisco Packet Tracer

4. Elemen Kompetensi

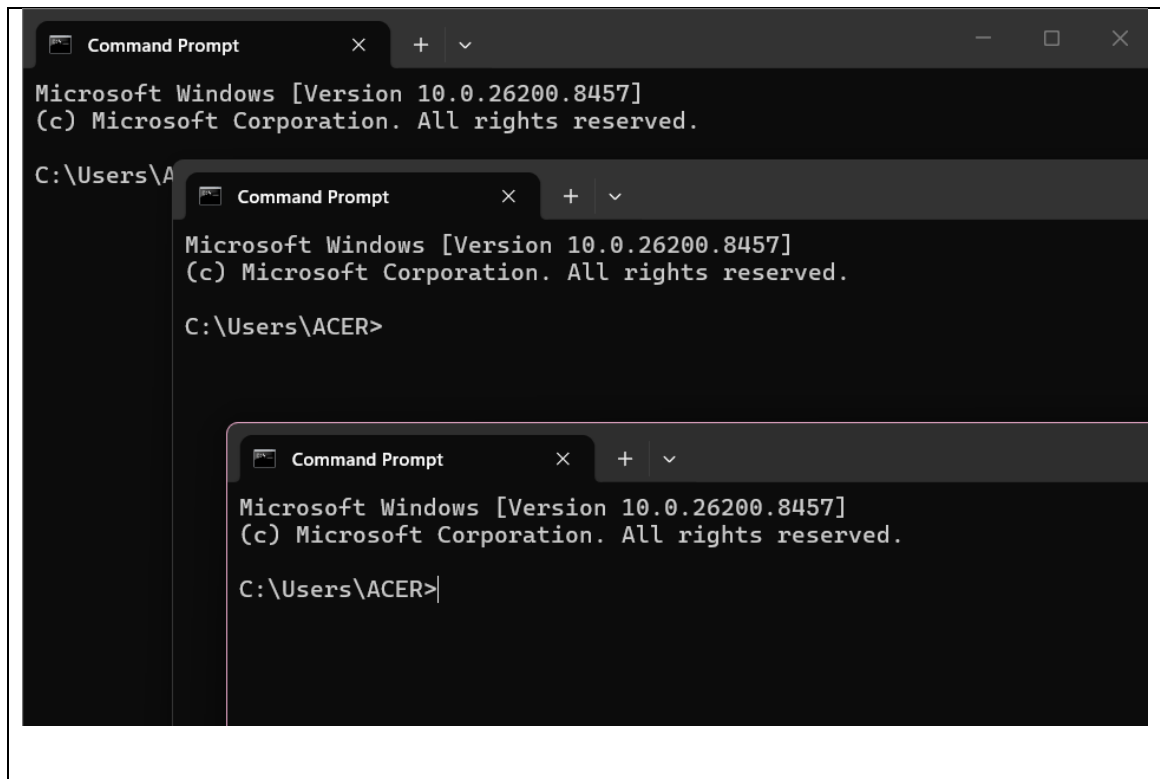


a. Latihan pertama – Pra-Praktikum

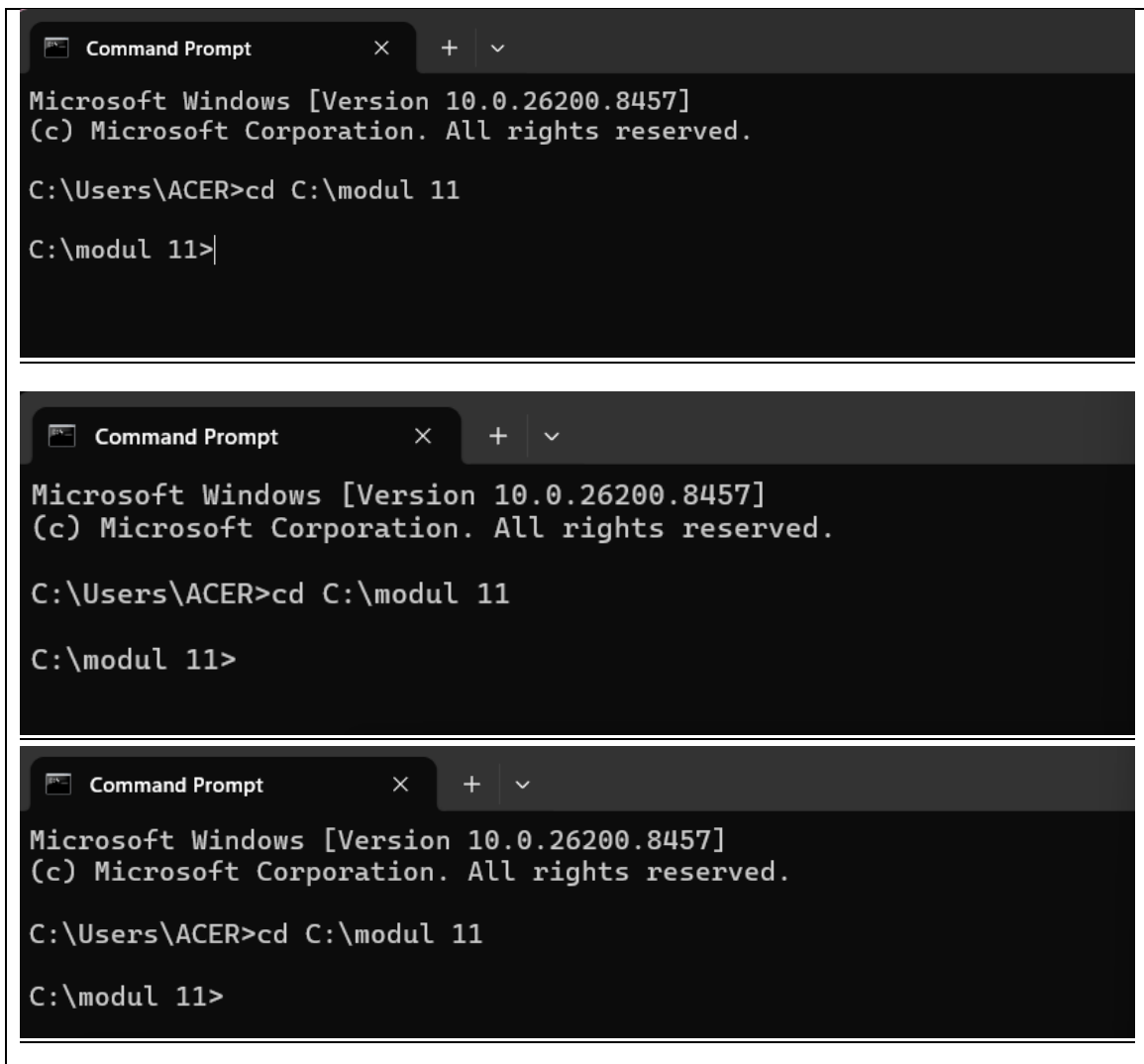
1. Unduh file yang sudah disediakan di Github.



2. Buka Anaconda Prompt/Command Prompt sebanyak 3 buah.



3. Pindahkan directory Anaconda Prompt ke directory penyimpanan file Python



The image displays three sequential screenshots of a Windows Command Prompt window. Each window has a title bar that reads 'Command Prompt' and shows standard window controls (close, maximize, and a dropdown arrow). The text in each window is as follows:

- First Screenshot:** Shows the Windows version '10.0.26200.8457' and the copyright notice '(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.' The user is at the prompt 'C:\Users\ACER>' and has entered 'cd C:\modul 11'. The prompt has moved to 'C:\modul 11>'.
- Second Screenshot:** Shows the same version and copyright notice. The user is at the prompt 'C:\Users\ACER>' and has entered 'cd C:\modul 11'. The prompt has moved to 'C:\modul 11>'.
- Third Screenshot:** Shows the same version and copyright notice. The user is at the prompt 'C:\Users\ACER>' and has entered 'cd C:\modul 11'. The prompt has moved to 'C:\modul 11>'.

b. Latihan Kedua – Konfigurasi Server

1. Jalankan Server

- Input command server.py pada Anaconda Server
- Input Host dengan localhost

Input Port dengan angka sesuai kehendak kalian



```
Command Prompt - python s X + v
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.8457]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\ACER>cd C:\modul 11

C:\modul 11>python server.py
Host: localhost
Port: 001|
```

c. Latihan Ketiga – Konfigurasi Client

5. Jalankan Client 1

- Input command client.py pada Anaconda Client
- Input Host dengan localhost
- Input Port sesuai dengan port yang terisi di server

```
Command Prompt - python s X + v
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.8457]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\ACER>cd C:\modul 11

C:\modul 11>python server.py
Host: localhost
Port: 001
New connection at ID 0 ('127.0.0.1', 59542)

Command Prompt - python c X + v
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.8457]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\ACER>cd C:\modul 11

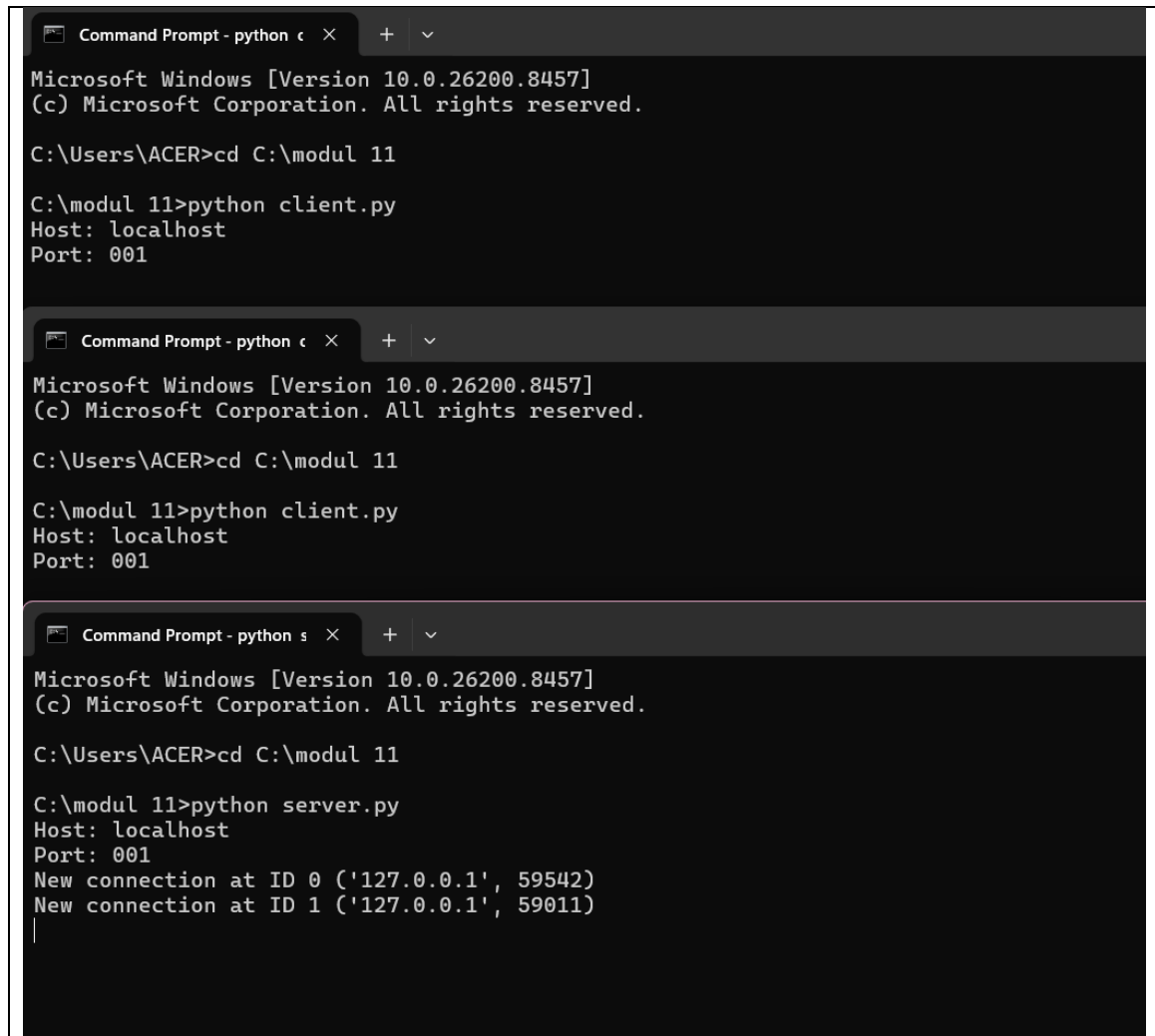
C:\modul 11>python client.py
Host: localhost
Port: 001
```

6. Jalankan Client 2

- Input command client.py pada Anaconda Client



- Input Host dengan localhost
- Input Port sesuai dengan port yang terisi di server



The image displays three sequential screenshots of a Windows Command Prompt window, illustrating the setup and execution of a network application.

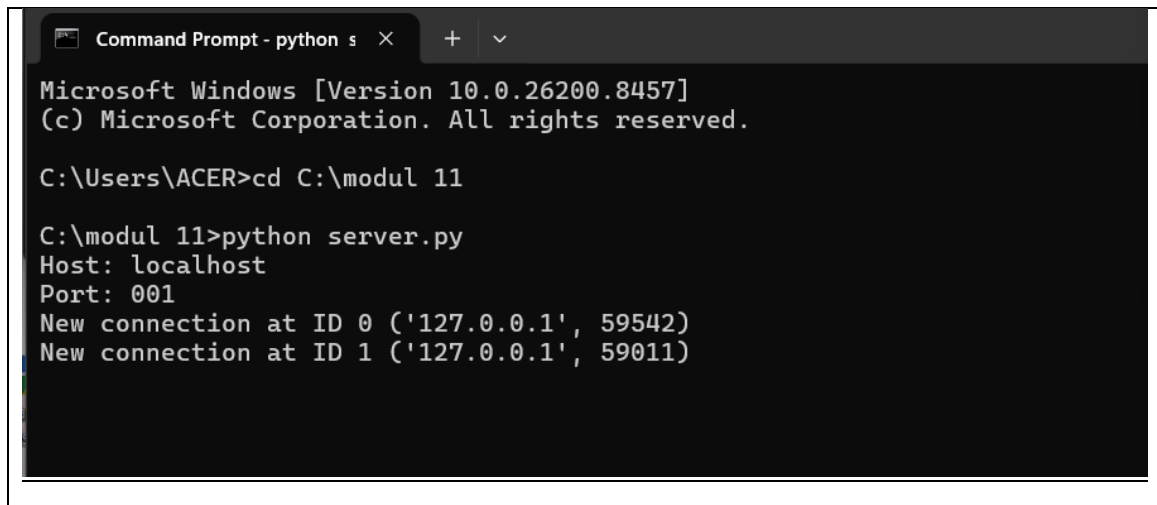
Top Screenshot: The Command Prompt shows the user navigating to the directory `C:\modul 11` and running `python client.py`. The output indicates the host is `localhost` and the port is `001`.

Middle Screenshot: This screenshot is identical to the top one, showing the same commands and output for the client script.

Bottom Screenshot: The Command Prompt shows the user running `python server.py`. The output indicates the host is `localhost` and the port is `001`. It also shows two new connections: `New connection at ID 0 ('127.0.0.1', 59542)` and `New connection at ID 1 ('127.0.0.1', 59011)`.

- d. Latihan Keempat – Testing Jaringan
1. Jika kedua koneksi sukses maka akan muncul output berikut pada server





```
Command Prompt - python s × + v
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.8457]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\ACER>cd C:\modul 11

C:\modul 11>python server.py
Host: localhost
Port: 001
New connection at ID 0 ('127.0.0.1', 59542)
New connection at ID 1 ('127.0.0.1', 59011)
```

2. Lakukan kegiatan percakapan sesuai kehendak kalian



```
Command Prompt - python c X + v
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.8457]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\ACER>cd C:\modul 11

C:\modul 11>python client.py
Host: localhost
Port: 001
assalamualaikum
waalaikumsalam

Command Prompt - python c X + v
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.8457]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\ACER>cd C:\modul 11

C:\modul 11>python client.py
Host: localhost
Port: 001
assalamualaikum
waalaikumsalam

Command Prompt - python s X + v
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.8457]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\ACER>cd C:\modul 11

C:\modul 11>python server.py
Host: localhost
Port: 001
New connection at ID 0 ('127.0.0.1', 59542)
New connection at ID 1 ('127.0.0.1', 59011)
ID 1: assalamualaikum
ID 1: waalaikumsalam
|
```

5. File Praktikum

Github Repository:

6. Soal Latihan

Soal:

1. Apa itu TCP?



2. Apa itu Socket?

Jawaban:

1. TCP (Transmission Control Protocol) adalah protokol komunikasi pada jaringan komputer yang digunakan untuk mengirim data secara aman dan teratur antara dua perangkat. TCP memastikan data sampai lengkap, berurutan, dan tanpa error.

2. Socket adalah mekanisme atau penghubung yang digunakan agar dua program dapat saling berkomunikasi melalui jaringan. Socket bekerja menggunakan alamat IP dan nomor port untuk mengirim dan menerima data.

Kesimpulan

TCP digunakan untuk mengirim data dengan aman dan teratur melalui jaringan komputer. Sedangkan socket digunakan sebagai penghubung agar dua program dapat saling berkomunikasi dan bertukar data melalui jaringan.

7. Cek List (✓)

No	Elemen Kompetensi	Penyelesaian	
		Selesai	Tidak Selesai
1.	Pra-Praktikum		
2.	Konfigurasi Server		
3.	Konfigurasi Client		
4.	Testing Jaringan		

8. Formulir Umpan Balik

No	Elemen Kompetensi	Waktu Pengerjaan	Kriteria
1.	Pra-Praktikum		
2.	Konfigurasi Server		
3.	Konfigurasi Client		
4.	Testing Jaringan		

Keterangan:



1. Menarik
2. Baik
3. Cukup
4. Kurang

Menyetujui
Jakarta, 1 Juli 2024

Penanggung Jawab Praktikum



(Ir. Gatot Budi Santoso, M.Kom)

Kepala Laboratorium
Sistem dan Keamanan Informasi



(Ir. Gatot Budi Santoso, M.Kom)

